МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
„КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ КОМПЛЕКС
„ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ”

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3

з курсу: „ Технології проектування систем керування фізичичними процесами.”

виконав студент 4го курсу
групи ДА-11
Сидько Н.С

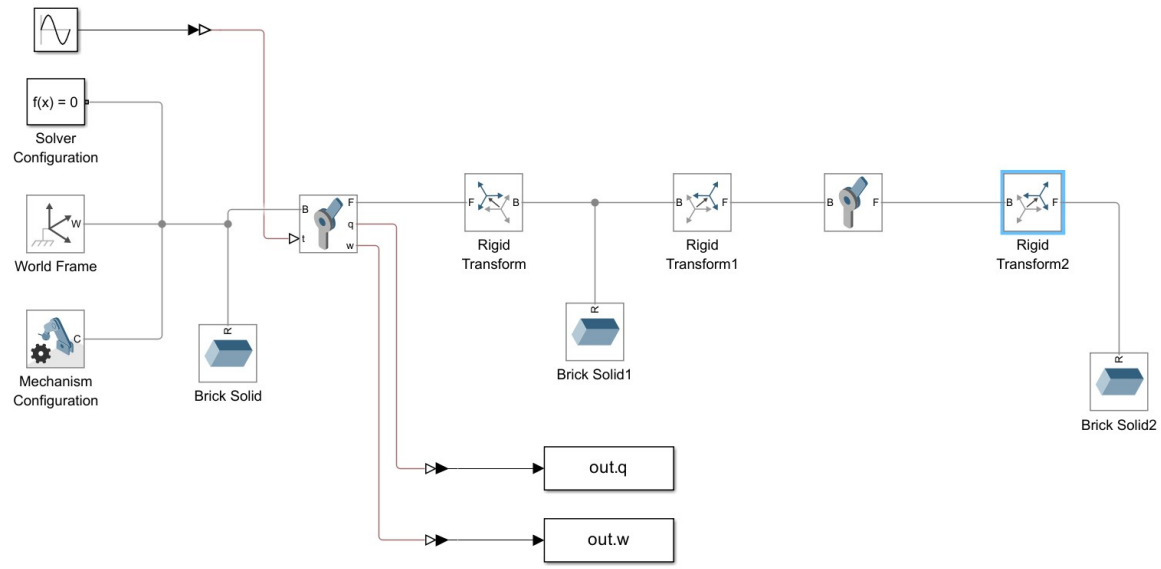
КИЇВ
2024

Мета роботи: ознайомитись з принципами будовою та способами застосування ПІД (PID) контролерів.

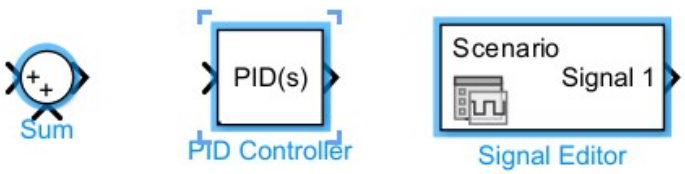
Завдання:

1. Додати до моделі з ЛР2 ПІД-регулятор, замінивши генератор, на схему подібну до прикладу.
2. Сформувати вхідний вплив, на модулі Signal Builder, кут дорівнює номеру варіанту нормованому до кількості студентів в групі (на приклад вар 12/30 студентів). Стабільний стан. Поступове зміщення до 0 або одиниці, в залежності від варіанту (менші номери варіантів до 1 і навпаки).
3. Протестувати доступні варіанти автоматичних налаштувань ПІД-регулятору
4. Скорегувати параметри регулятору вручну, наближаючи результат до вхідного сигналу. Зберегти параметри та графік фінального варіанту.

З 2гої лабораторної роботи маємо наступну модель:

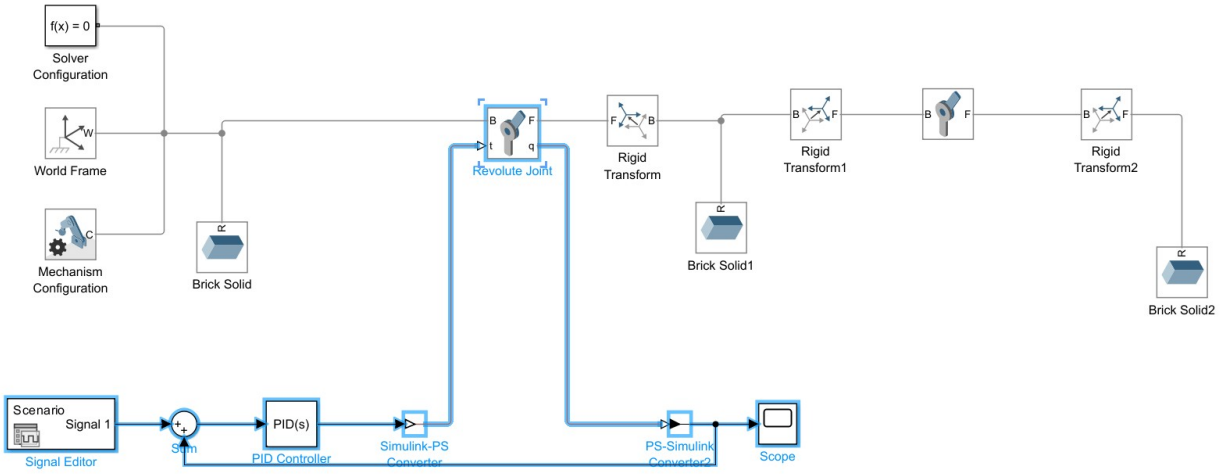


Додамо до моделі наступні елементи:

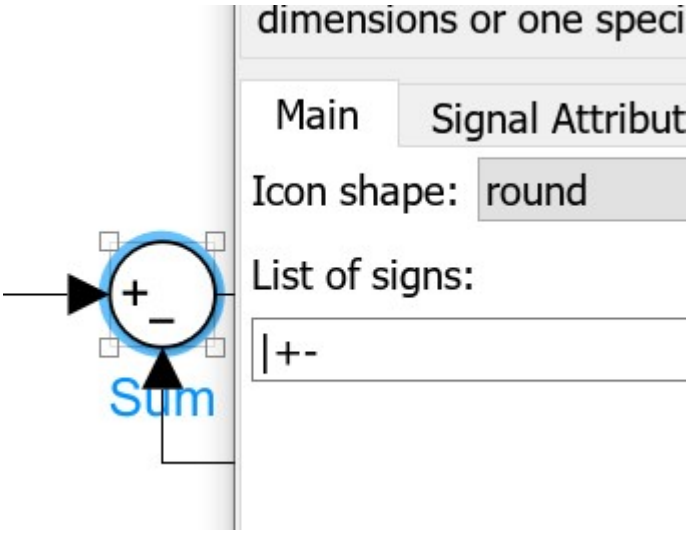




Зробимо заміну у нашій схемі, тоді вона буде виглядати наступним чином:

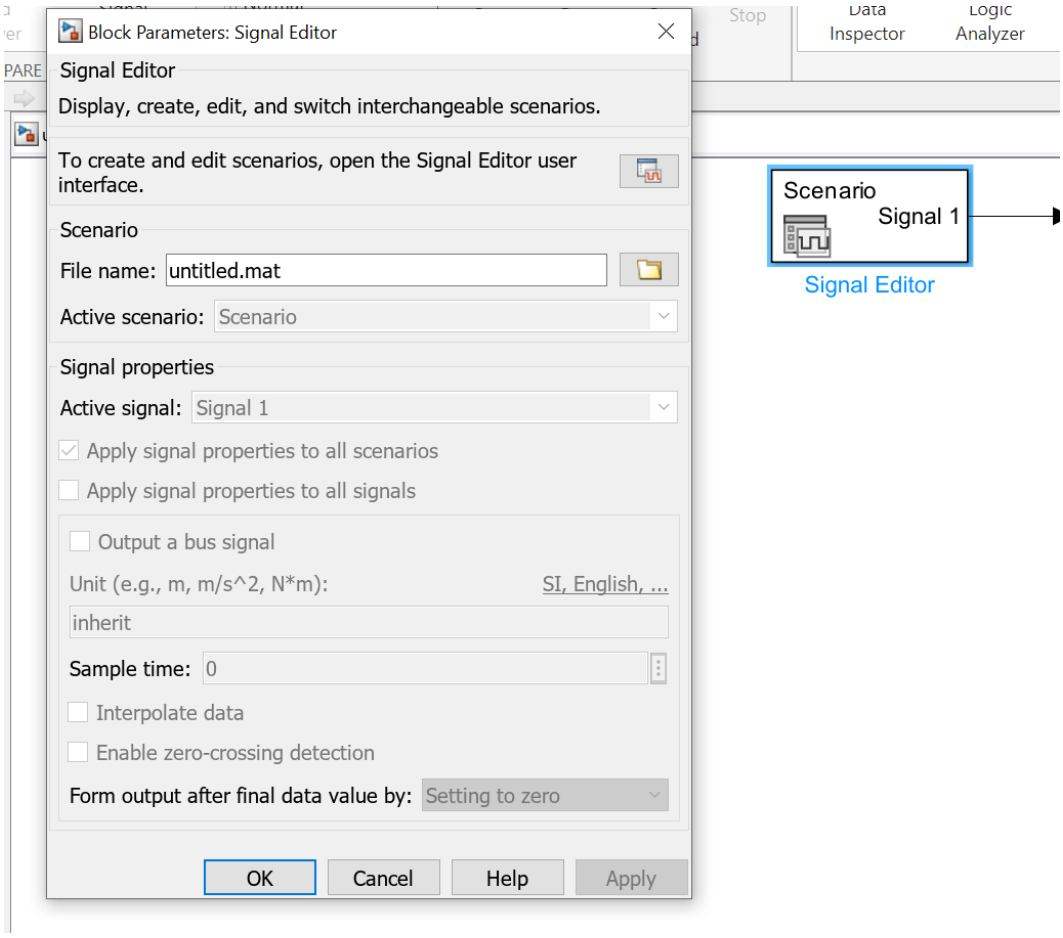


Слід зазначити що були змінені параметри Sum

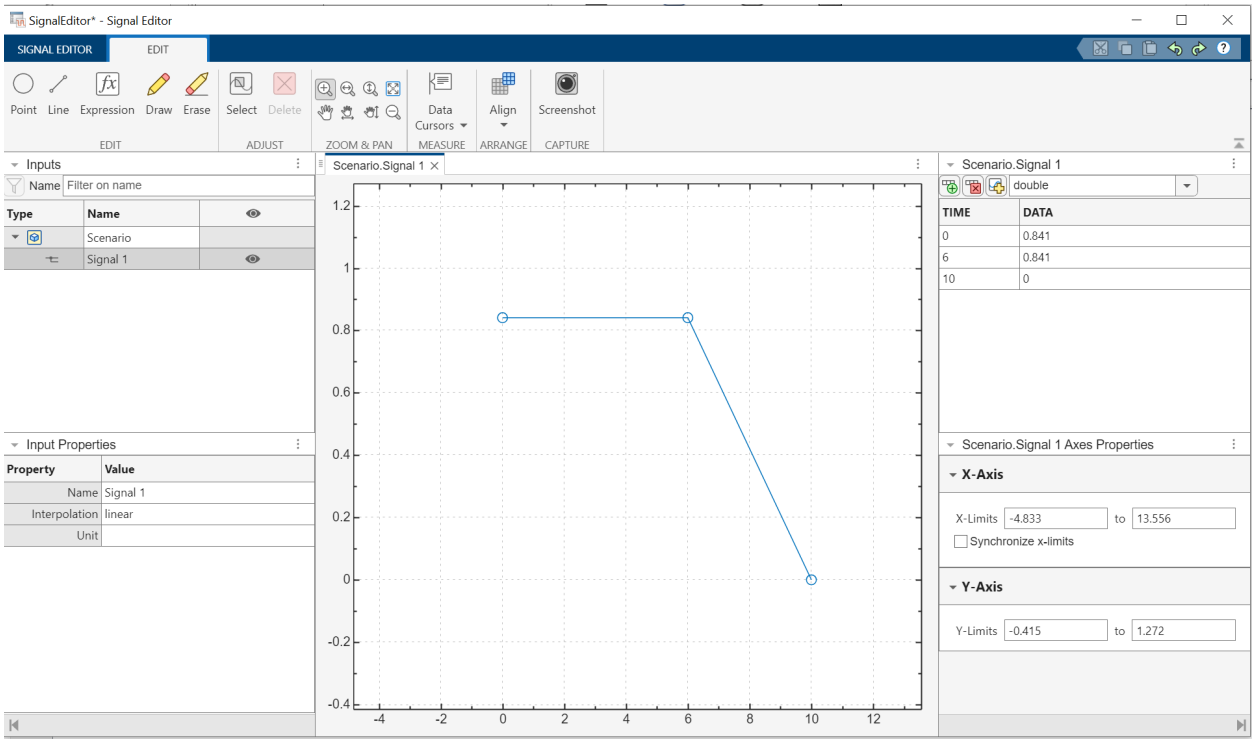


Далі сформувємо вхідний вплив, на модулі Signal Builder, де кут дорівнює номеру варіанту нормованому до кількості студентів в групі. Тоді маємо:

кут = 23/28 = 0,821

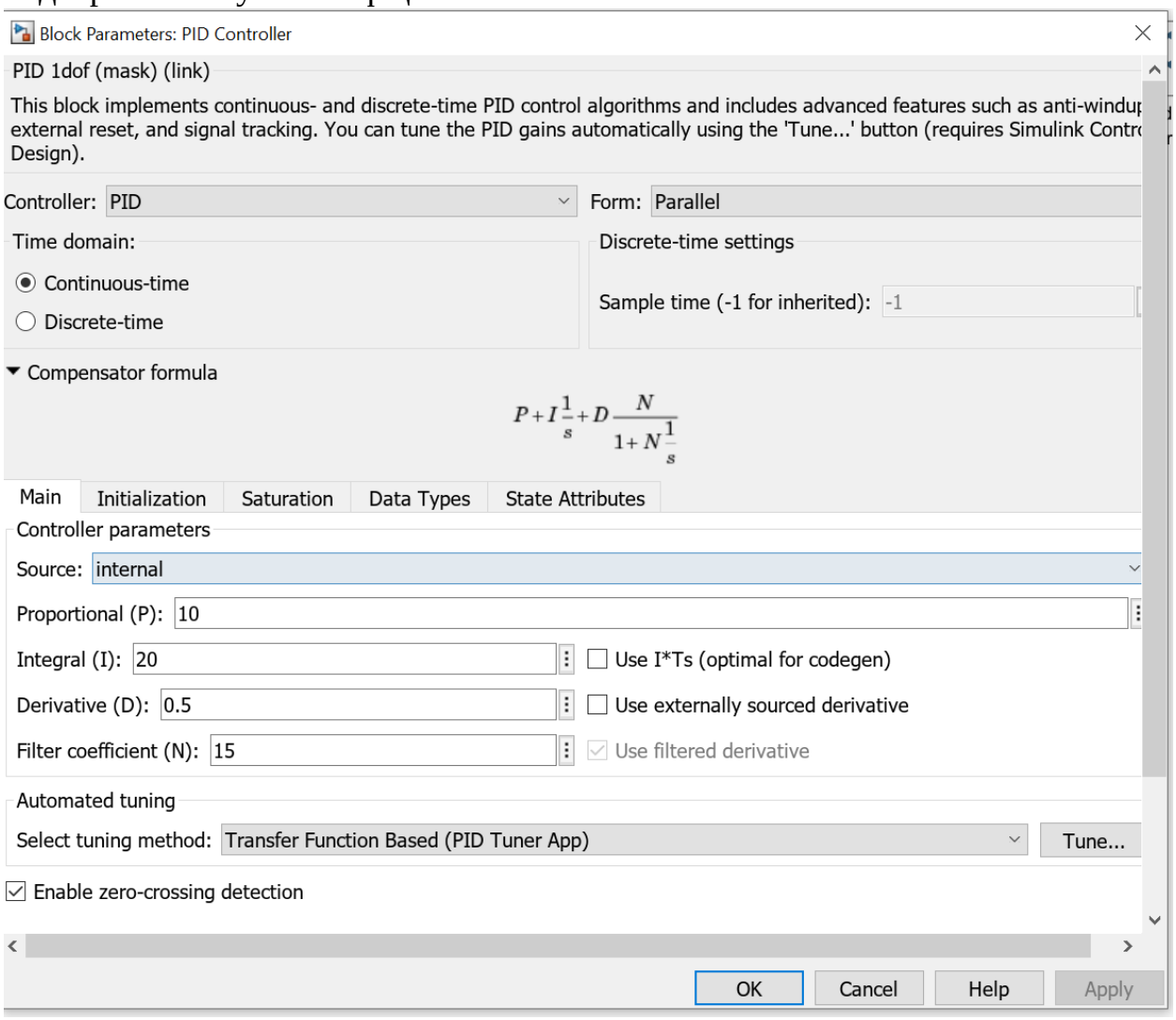


Стан стабільний –> 0

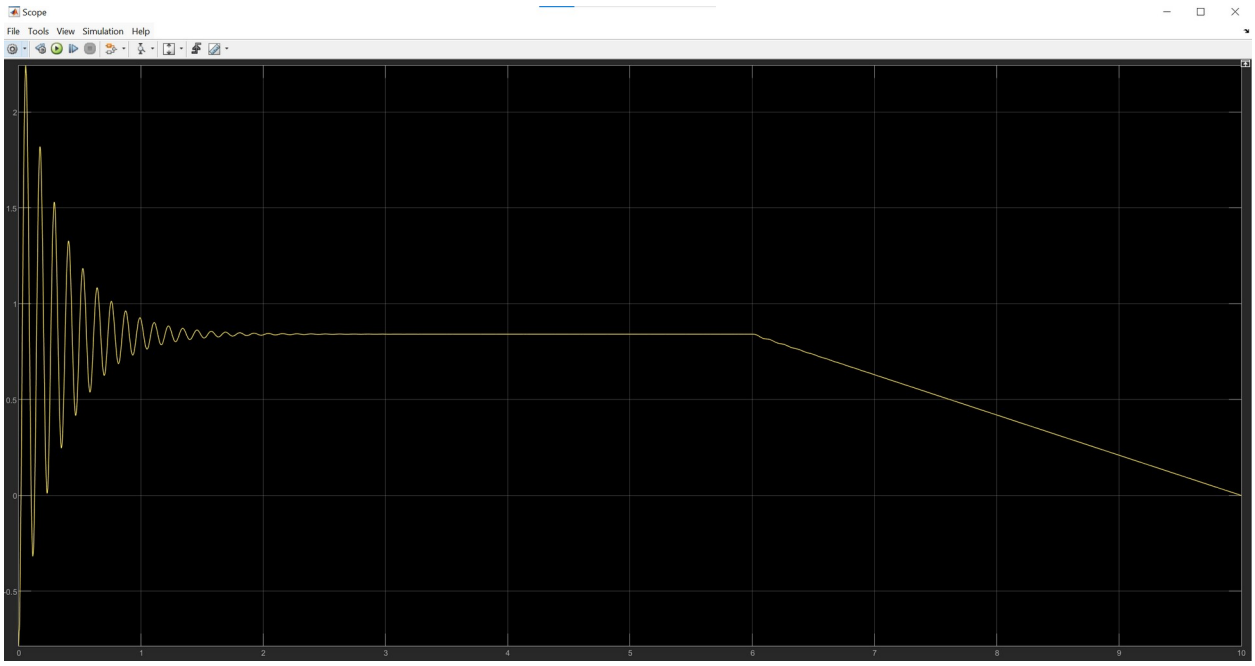


Далі виконуємо тестування ПІД – регулятора

Підберемо наступні коефіцієнти:



Тоді отримуємо наступний графік:



Висновок.

У ході виконання лабораторної роботи №3, було розглянуто принцип роботи ПІД-регулятора а також проведено власноруч його налаштування.